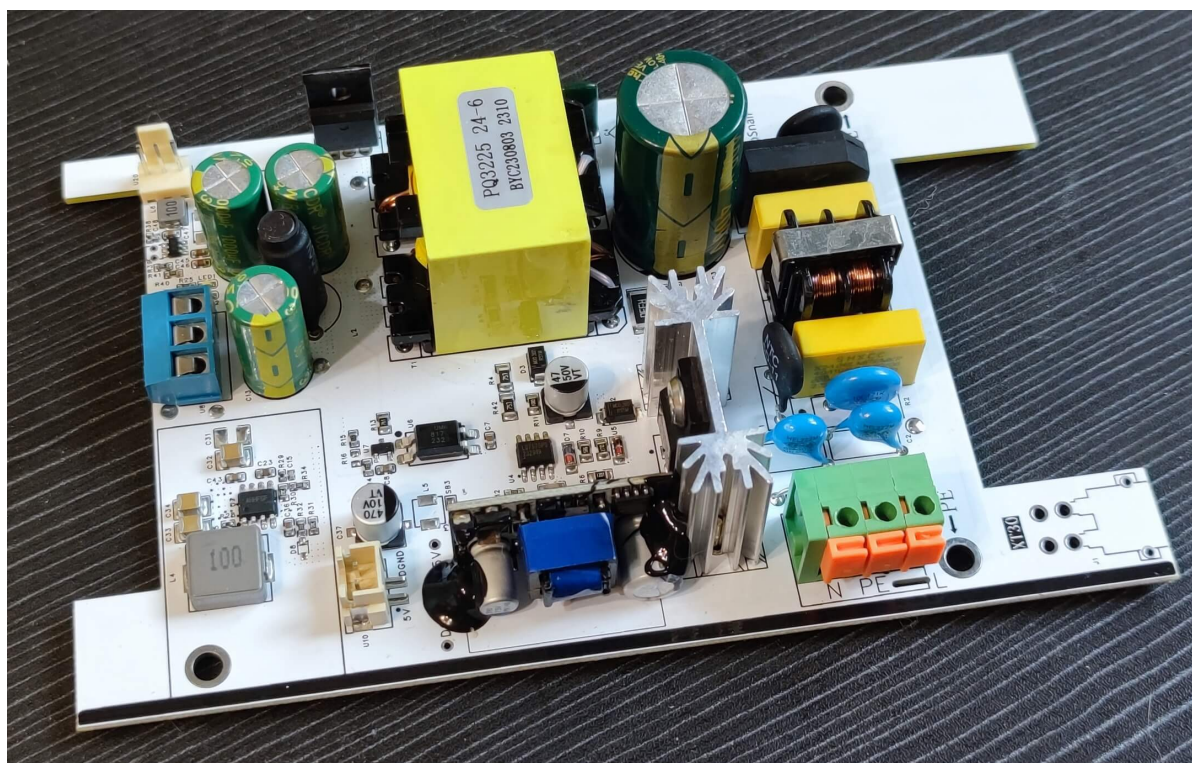


蜗牛台官版电源板

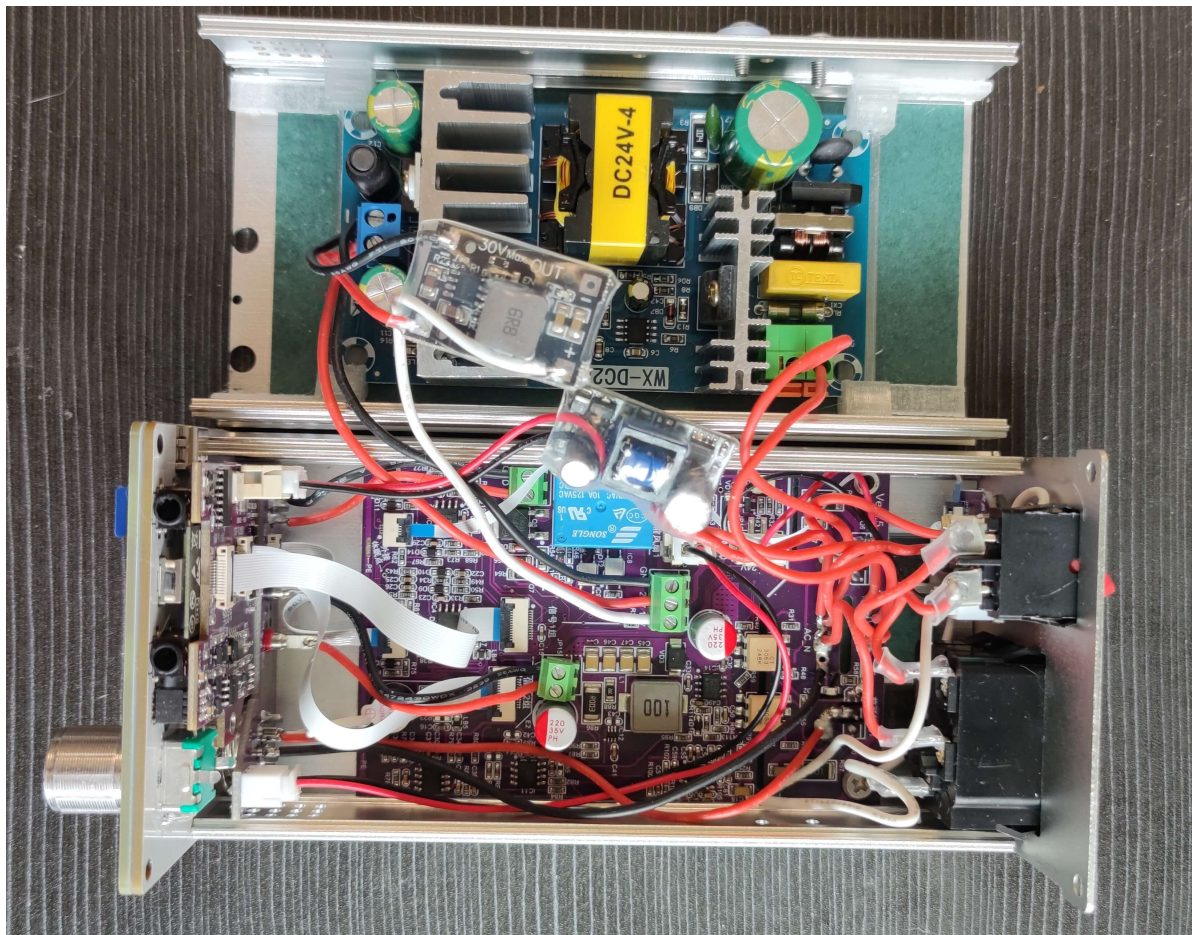


注：由于DIY 220V的开关电源具有一定的危险性，需要专业技能。对于普通玩家，推荐通过购买成品电源组装来平替。

蜗牛台官方版本的电源板的结构为：

25.2V与11.4V双输出电源主板 + ACDC-5V小电源模块

平替方法的核心就是，通过搭配三种电压来代替原版。总的来说，与上一版本V2.5.x焊台中的电源方案类似。下图是上一版供电方案的简要预览图，仅供参考（三车可用额定24V6A大电源）：



可使用淘宝 24V6A的成品电源 + 外壳相关文件中群友设计的电源支架 + ACDC-5V小电源模块 + 11.4V输出的SY8205模块。

ACDC-24V6A电源

可购买淘宝微芯电源、晒邦电源。额定150W规格。

AC-DC 5V电源

此5V电源给系统供电，要求低纹波，纹波越小系统越稳定。蜗牛台内含可调电源，因此对系统供电纹波有一定要求。

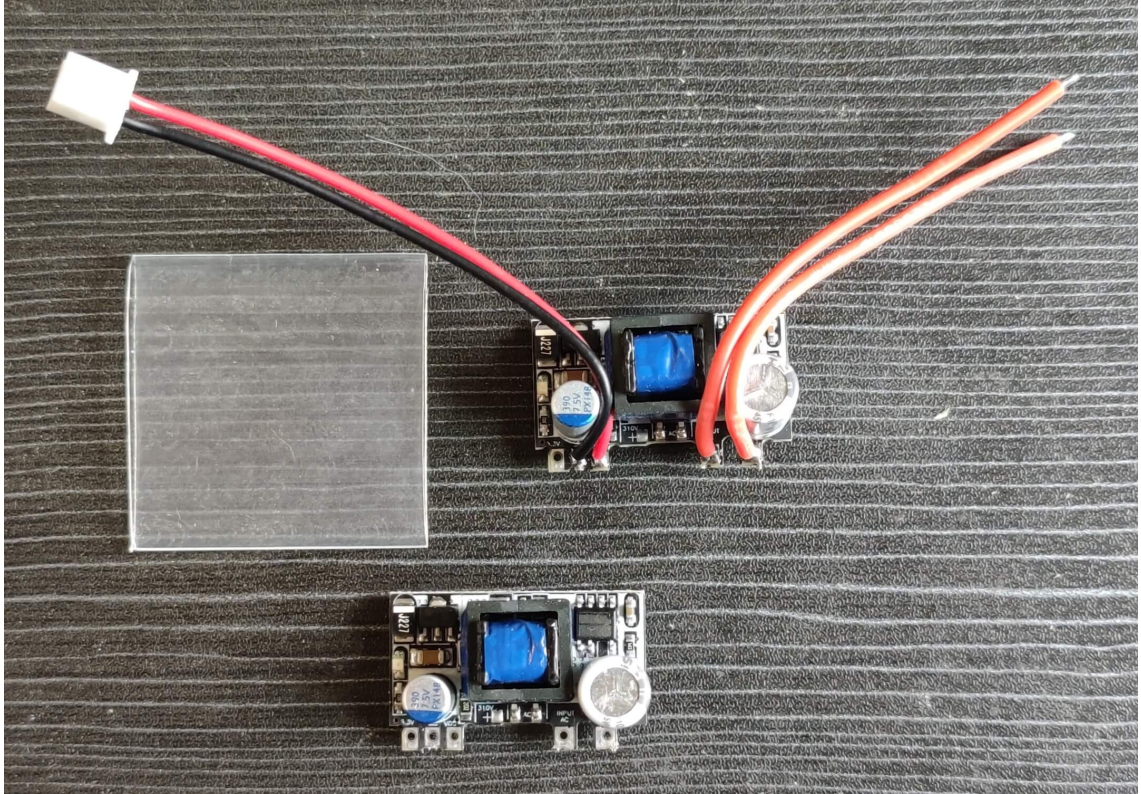
蜗牛台统一推荐一款纹波较好的电源（链接在配件清单中，自带双电压输出5V + 3V3），如下图。

注：V2.0版本硬件（一车版本）使用的是 3.3v，从一车升级到V2.5版本的需要将原本 3v3 接线改为 5v 口输出。

准备材料：

1. 一段3.5cm直径20mm的热缩管
2. 80mm单头XH2.54线材一段

3. 2根80cm 22AWG规格的线材一段（尽量比24AWG粗就行）



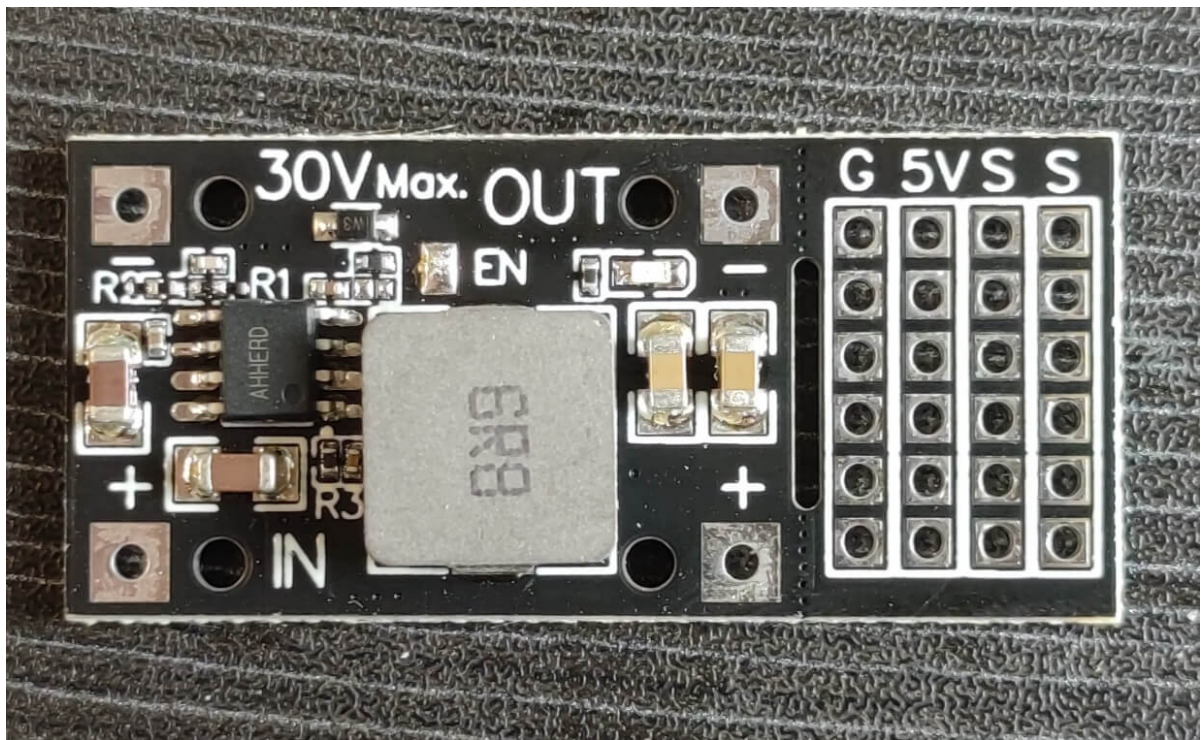
此电源的直流低压输出端分别是：3V3 GND 5V（从左到右）

DC-DC 11.4V电源

此电源是用于 JBC210 这样需要12V左右供电的烙铁芯，从24V大电源取电。（如果不需要 JBC210，可省略此电源）

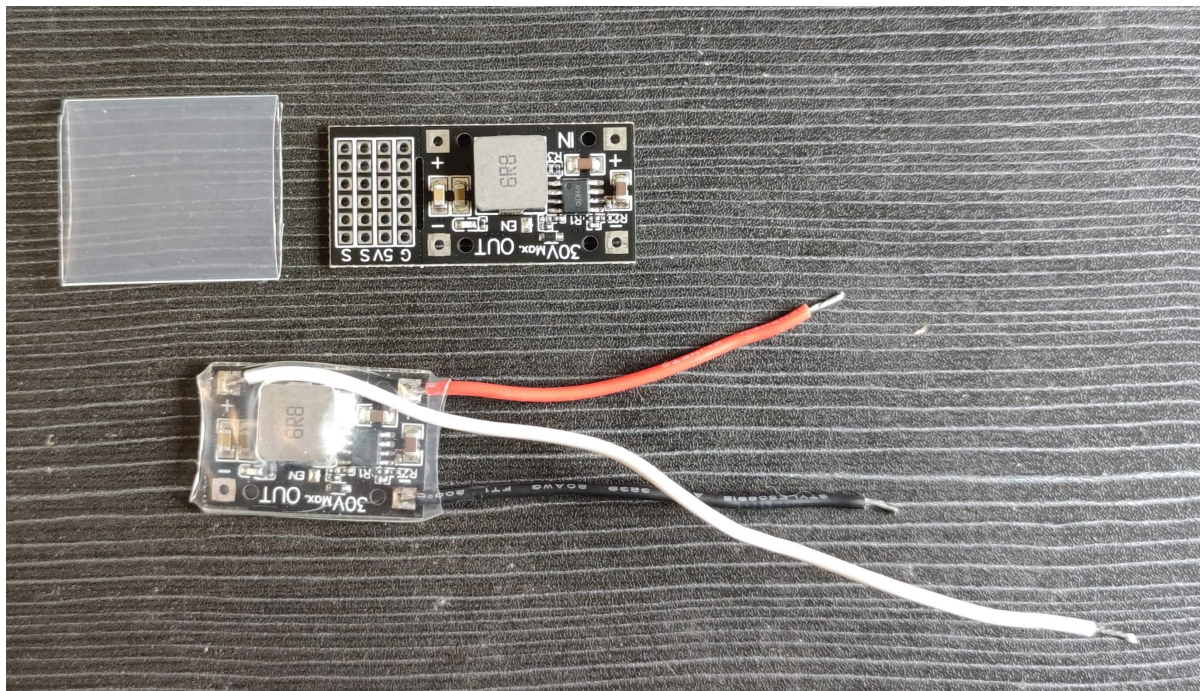
注：虽然通过pwm限制24V电源输出的能量，理论上也可以控制jbc210，但实际调试的过程中很容易烧毁国产的烙铁芯。倘若将频率调高，整个mos管的通断效率也会降低，故直接加入 12V左右的 dc-dc电路 供给JBC210。

以下推荐使用 sy8205模块（峰值6A），淘宝5元随意买。但默认此模组出厂为5V，需要自行调整模块上的 R1 和 R2，将 R1 调整至180k R2 调整为10K，改完之后理论值为 11.4V，不推荐改成12V整。此外，原模块是5V输出，输出的电容耐压大概率比较低，也推荐将输出焊盘中间的两个1206电容更换成 16V47uF 以上的1210规格的电容。如下图所示：



准备材料:

1. 一段3cm直径16mm的热缩管
2. 80mm 20AGWG硅胶线 黑红各一根
3. 130mm 20AWG硅胶线 白色一根



红线接24V大电源正极、黑线接24V大电源负极、白线接驱动板12V标识的接线端子。